



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 22, 2026

¿QUÉ SUCEDE SI AL CEREBRO LE FALTA COLESTEROL LA MATERIA PRIMA?

—

La sustancia blanca (rica en mielina) contiene entre un 39-55% de lípidos y un 39-55% de proteínas en peso seco, mientras que la sustancia gris contiene mucha más proteína (~55%) y menos lípidos (~33%). Decir que el cerebro es 75% mielina es inexacto.

La mielina no es 100% colesterol: La mielina está compuesta por un 70-85% de lípidos (grasas) y un 15-30% de proteínas. El colesterol representa aproximadamente entre el 25% y el 30% del peso total de los lípidos de la mielina. El resto son otros lípidos como fosfolípidos y galactolípidos.

El cerebro produce su propio colesterol de forma independiente al resto del cuerpo, aislado por la barrera hematoencefálica (BHE). Por lo tanto, las estatinas, en condiciones normales, tienen un impacto limitado en el colesterol cerebral, ahora, la triste realidad:

Algunas estatinas sí cruzan la BHE: Fármacos como la lovastatina y la simvastatina pueden atravesarla e inhibir directamente la síntesis de colesterol en el cerebro.

¿Los estudios? resultados contradictorios. Por un lado, pueden proteger la mielina en enfermedades como la enfermedad de vasos pequeños, al restaurar la homeostasis del colesterol cuando la BHE está dañada. Por otro, investigaciones in vitro y en animales han demostrado que pueden dificultar la formación de mielina e incluso bloquear la remielinización (reparación de la mielina dañada).

¿Qué sucede si al cerebro le falta colesterol la materia prima?

El colesterol es estructural y funcionalmente esencial para el cerebro. Su deficiencia tendría consecuencias graves:

Falla en la formación y reparación de mielina: Sin colesterol, los oligodendrocitos (las células que producen mielina) no pueden sintetizar adecuadamente las vainas de mielina, y los procesos de reparación se ven gravemente comprometidos.

Alteración de la estructura y función neuronal: El colesterol es clave para la fluidez y estabilidad de las membranas celulares. Su carencia afectaría la transmisión de impulsos nerviosos y la comunicación entre neuronas (transmisión sináptica).

Posible daño cognitivo y neurodegeneración: La desmielinización y la disfunción neuronal asociadas a la falta de colesterol se vinculan con problemas cognitivos y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Para entender por qué el cerebro necesita colesterol, hay que bajar al nivel de la **célula**. El colesterol no es un villano circulante; es un arquitecto y regulador indispensable para cada una de tus células.

El **amortiguador de la membrana plasmática** El colesterol se inserta entre los fosfolípidos de la bicapa lipídica que envuelve cada célula. Cumple una función física única: amortigua la fluidez.

Imagina que la membrana es una manta de aceite: sin colesterol, a temperatura corporal se vuelve demasiado líquida (las células se deforman) y si baja la temperatura, se vuelve rígida como el jabón. El colesterol mantiene el punto de fluidez óptimo para que la membrana sea flexible pero estable, y actúa como una barrera, impidiendo que entren iones y agua de forma descontrolada.

Las **balsas lipídicas o ventros de comunicación** El colesterol no se distribuye al azar; se agrupa en microdominios llamados balsas lipídicas. Estas regiones son plataformas de señalización donde se concentran receptores hormonales, canales iónicos y proteínas de adhesión. Cuando una hormona o un neurotransmisor toca la célula, necesita que estos receptores estén dentro de una balsa lipídica rica en colesterol para que la señal se transmita correctamente al interior. Sin colesterol, la señalización colapsa.

Es la **materia prima para moléculas mensajeras** Dentro de la célula, el colesterol se transforma en:

Hormonas esteroideas (cortisol, testosterona, estrógenos), que viajan al núcleo para modificar la expresión genética.

Ácidos biliares (fundamentales para digerir grasas, aunque esto ocurre en hígado).

Vitamina D (ante la luz solar), esencial para la inmunidad celular.

Control de la propia síntesis celular

Casi todas las células del cuerpo (excepto las neuronas maduras, que dependen de las células gliales) fabrican su propio colesterol internamente. Pero también pueden captarlo del exterior

mediante receptores LDL en su membrana. La célula regula finamente esta entrada: si le sobra colesterol interno, desactiva sus receptores LDL para no dejar entrar más.

La **mielina** que recubre los axones no es más que una prolongación masiva de la membrana plasmática de las células gliales, enrollada cientos de veces. Por eso *esa vaina requiere una cantidad brutal de colesterol (el 25-30% de sus lípidos)*.

Sin colesterol, la célula sufre:

La membrana se vuelve hiperpermeable (fuga de iones), las balsas lipídicas se desintegran (falla la comunicación), y la célula no puede dividirse ni repararse adecuadamente. En el caso de los oligodendrocitos (los que producen mielina), la falta de esta materia prima bloquea físicamente la extensión de sus prolongaciones, impidiendo que "abracen" y aíslen las neuronas.

Por eso, aunque las estatinas no reducen drásticamente el colesterol cerebral en adultos sanos, en situaciones de daño neurológico o desarrollo infantil, cualquier interferencia con esta maquinaria celular puede ser muy perjudicial.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

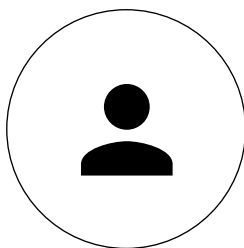
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo